신 종 환

DevOps, Computational Biology

기술 스택

- **Main** : DevOps · Distributed Systems · Workflow Automation · Computational Biology
- **Sub** : Cloud(AWS) · Backend · Full-stack · DBA · AI
- **Skills (main) :** Python · MySQL · Linux · Shell · Django · Javascript · Docker · Conda · Git · Gitlab · Snakemake · Cron · RDB (MySQL) · Prometheus · Grafana · Nginx (Ingress) · SGE (Sun Grid Engine) · REST API / HTTP API Integration · NGS analysis (Demultiplexing, WGS, WES, Single cell, TCR-seq, Illumina ICA etc)
- **Skills (sub) :** C · C++ · Go · Vite + React · TypeScript · AWS · Proxmox · IaC (Ansible) · Kubernetes · OpenVPN · CI/CD (Git, Jenkins) · Nextflow · Redis · RabbitMQ · NFS · Web DB (IndexedDB, Session Storage) · Security (Encryption, MFA, TLS)

기본 인적 사항

이름	신종환		
이메일	shinejh0528@gmail.com		
링크	Linkedin	GitHub	DockerHub
포트폴리오	English (PDF) · Korean (PDF)		

학력

학력	졸업 구분	대학교	전공	학점 평균	기간
석사	중퇴	연세대학교	시스템생물학과	3.8/4.3	2019. 03 – 2019. 08
학사	졸업	공주대학교	생명과학과	3.97/4.5	2013. 02 – 2019. 02

자격증

자격증 명칭	주관사	발급번호	취득일
AWS Certified SysOps Administrator - Associate	AWS	502211684	2025. 04
AWS Certified Developer – Associate	AWS	499361756	2025. 03
AWS Certified Solutions Architect – Associate (만료)	AWS	446818627	2023. 05

병역 사항

군	전역 상태	기간
육군	병장 만기 제대	2014. 12 – 2016. 09

프로젝트 경험

DevOps, Computational Biologist **Theragenbio** **2022. 02 – Current**

- **(프로젝트 리더, 2023. 05 – 진행중) 분석 자동화 웹 서비스 설계/개발/운영 및 인프라 고도화**

✓ 사용 기술 : Python, Django, MySQL, Docker, Kubernetes, Ansible, Nginx(Ingress), Prometheus, Grafana, Snakemake, SGE, Linux, Cron, NFS, Distributed Computing

✓ 특징

- 백엔드/프론트엔드/DB를 포함한 분석 자동화 웹 서비스의 설계~개발~운영 전반 리드
- Proxmox VM 3노드로 서비스 이관 및 IaC(Ansible) 기반 초기 세팅/유지보수 자동화 구축
- docker-compose 기반 운영을 Kubernetes로 전환, Ingress Controller 기반 도메인 라우팅으로 전환
- MySQL master-slave → Kubernetes MySQL Operator 기반 MySQL InnoDB Cluster(Router/Master/Replica)로 업그레이드
- NFS provisioner로 공용 스토리지 표준화, K8s Dashboard/Prometheus/Grafana 기반 모니터링 및 알람/리소스 제한 정책 적용
- SGE 기반(192 Threads/1TB 메모리) 20대 이상 서버 클러스터 운영, 10PB 규모 데이터 자동 삭제/이관 등 라이프사이클

자동 관리
✓ 성과 : 사내 전반 분석의 80% 인적 개입 없는 완전 자동화 달성

- **(단독 개발, 2026. 09 – 2026. 11) WGS QC 통합 도구 bamqc_mem 설계 및 개발**

✓ 사용 기술 : C++, HTSlib, Multithreading, SIMD(AVX2), Python(matplotlib), Docker, Git
✓ 특징
- 기존 QC 도구 7종(bedtools 2종, Picard 3종, samtools stats, Qualimap)의 산출물을 BAM/CRAM 한 번 읽기로 생성, 출 력은 원래 도구와 바이트 단위로 동일
- 인덱스 기반 좌표 구간 병렬 처리(압축 바이트 기준 분할) + 순서 의존 통계 재생으로 병렬/단일 스레드 결과 동일 보 장
- 필요 메모리가 input 데이터 크기와 무관하도록 데이터 스트리밍 방식으로 설계
- CPU 수준 최적화: SIMD(AVX2) 비트마스크 연산(CPU 지원 여부를 실행 시 판별해 자동 선택), 분기 제거(branchless), 중복 계산 제거, 라이브러리 가속(libdeflate) → 이전 버전 대비 1.7배 추가 향상, 출력은 동일
✓ 성과 : world-wide 현존 공개 도구 대비 최고 수준 성능 달성
- 비교한 모든 도구(최신 PanDepth 2024, mosdepth 포함) 중 모든 스레드 수에서 가장 빠르고 메모리 최소(커버리지 32 스레드: PanDepth 대비 최대 2.0배 빠르고 메모리 1/11, mosdepth 대비 최대 31배)
- QC 7종 산출 시간 기존 병렬 방식 대비 73배 단축(8,043초 → 110초), CPU 1/17, 메모리 1/43
- 시료 8개 동시 처리에서도 76배 단축, 메모리 1,770 GB → 40 GB

- **(단독 개발, 2026. 07 – 2026. 11) WGS human / nonhuman 통합 분석 파이프라인 GENOA 설계 및 개발**

✓ 사용 기술 : Snakemake, Python, R(RMarkdown), GATK, BWA, snpEff, SGE, Singularity, Docker, Git
✓ 특징
- human / nonhuman WGS 를 하나의 파이프라인으로 통합 (종별 reference 는 config 로 분리, 정렬 -> BQSR -> 변이 호출 -> annotation -> 단일 HTML 리포트)
- data sharding 으로 병렬 분석 최적화 : 변이 호출은 contig 구간 단위로 균등 분할해 최대 염색체(chr1)가 임계경로를 고정하던 병목 제거
- 자체 개발 최적화 도구 적용
· bamqc_mem (C++) : 기존 QC 도구 7종을 BAM 1회 읽기로 대체, QC 시간 73배 단축 및 메모리 1/43
· combine_gvcf_mem (C++) : GATK CombineGVCFs (java)의 과다 메모리 사용 문제 해결, 메모리 93배 절감 (3.07 GB -> 34 MB) 및 속도 3.7배 향상
✓ 성과
- human WGS, 30X, 20 샘플 기준 전체 분석 11시간 벤치마크 달성
- 20 샘플 병렬 환산 기준 Illumina 공개 표준 BWA-MEM + GATK 대비 1.5배, Broad Terra CPU 기반 GATK 대비 3.7배, NVIDIA 공개 CPU 기반 GATK 대비 4.6배, 동일 클러스터 기존 사내 파이프라인 실측 대비 2배

- **(단독 개발, 2025. 11 – 2026. 06) 분석 플랫폼(TGF) reference data / building 관리 시스템 설계 및 개발**

✓ 사용 기술 : Python, Django, MySQL, Singularity/Docker, SGE, Git
✓ 특징
- 파이프라인마다 하드코딩/수작업으로 관리되던 reference 를 DB 기반 중앙 관리로 전환 (assembly -> geneset/BED -> build 도구 -> 파이프라인 config 4계층)
- NCBI/Ensembl 표준 식별자(assembly, accession) 기준 소스 자동 다운로드, build 전 형식 검증, 도구별 index build 를 자동 처리
- build 도구 (bwa, STAR, RSEM, snpEff, bismark, cellranger 등)을 도구/버전 단위로 등록, 산출물로 파이프라인별 reference config 자동 생성 후 분석 제출 화면 옵션과 연결

- 신규 build 외에 유저 개인적으로 보유한 reference 를 웹에서 직접 등록하는 커스텀 등록 방식 제공

✓ 성과

- 각 분석 파이프라인 별 reference data / building 관리 중앙화 및 자동화
- 운영 등록 규모 : assembly 128종, geneset 539건, build 578건, 파이프라인 config 127건

• **(팀원, 2025. 10 – 2026. 02) 10x Genomics OCM FASTQ Demultiplexing 파이프라인/워크플로우 개발 및 운영 자동화**

✓ 사용 기술 : Python, C++, Docker, Snakemake, Conda, MySQL, Cron, Django, API 연동(HTTP/REST)

✓ 특징

- LIMS 및 자체 개발 TGF 분석 자동화 웹 서비스(Django)와 연계하여 Demultiplexing → 분석 Job 생성/실행/상태 반영까지 End-to-End 자동화
- LIMS API 연동으로 신규 샘플 등록 여부를 주기적으로 조회(GET)하고, 분석 완료 여부를 자동 체크하여 필요 값을 업데이트(PATCH)하는 운영 로직 구현
- 분석 파이프라인 실행 흐름을 Snakemake로 워크플로우화하고, Conda/Docker 기반으로 실행 환경을 표준화하여 재현성과 배포 용이성 확보
- Cron 기반 스케줄링 및 재시도/재실행 로직으로 작업 흐름을 자동화하고, 실패 구간 식별 및 운영 안정성 강화
- Demultiplexing 연산 코어를 C++로 개발하여 thread/병렬 샘플 처리 개수/설정 옵션을 제공하고, 청크 기반 처리 및 병렬화로 대용량 FASTQ 처리 성능 확보
- Demultiplexing 수행 결과 및 메타데이터를 MySQL(LIMS)로 자동 반영하여 이력/추적성(Traceability) 및 운영 리포팅 기반 마련

✓ 성과

- Demultiplexing 성능 1분 당 약 4.3 GB 달성(데이터/환경 조건에 따라 변동 가능)
- LIMS + 분석 자동화 웹 서비스 연동을 통해 샘플 등록 확인 → 분석 실행 → 완료 검증 → 결과/상태 반영까지 전체 워크플로우를 자동화하여 수작업을 크게 줄임

• **(팀원, 2025. 02 – 2026. 06) 사내 특허 기반 딥러닝 분석 파이프라인 상용화 웹 서비스 개발**

✓ 사용 기술 : Python, Linux, Conda, Vite+React, PostgreSQL, RabbitMQ, Docker, Go, Java

✓ 특징

- 주요 역할로 Python backend 개발 담당(인증/토큰/로깅/사용량 등 서비스 핵심 기능 구현)
- CLI로 사용자에게 모듈을 배포하되, 실제 분석은 API 기반 사내 서버에서만 실행되도록 설계하여 보안성과 상용성 확보
- RabbitMQ 기반 병렬 처리 및 멀티 서버 분산으로 분석 요청 처리 효율화
- pip 설치 및 install/uninstall 스크립트 제공, Docker 환경 지원, 분석 완료 후 후처리 자동 실행 구성

✓ 성과 : 기술특허 등록, 관련 논문에 저자로 기록되어 제출 및 심사

• **(프로젝트 리더, 2025. 08 – 2025. 10) Illumina ICA human WGS 납품 자동화 파이프라인 개발**

✓ 사용 기술 : Python, Docker, Snakemake, ICA API(icav2), Bioinformatics tools

✓ 특징

- ICA API를 통해 프로젝트 생성, 분석 job 제출 및 모니터링을 자동화
- 데이터 다운로드, VCF annotation 등 post-processing, 납품 폴더 구조 자동 생성까지 end-to-end 구현
- 비용 관리 목적의 ICA 프로젝트 정리 및 데이터 자동 삭제까지 자동화

✓ 성과 : 납품 자동화 및 운영 부담 감소

• **(팀원, 2024. 11 – 2025. 12) 국가 바이오 빅데이터 사업용 민감 데이터 보호 + NGS demultiplexing 자동화**

✓ 사용 기술 : Python, Snakemake, Linux, Cron, MySQL, AES Encryption, YAML Config

✓ 특징

- 정부 사업 환경에서 민감 데이터 보호 요구를 반영한 전처리 자동화 시스템 개발
- YAML Config로 운영 파라미터를 관리하여 환경/요구사항 변화에 유연하게 대응 가능한 구조로 설계

- 시퀀싱 데이터 인식 → demultiplexing job 인식 → demultiplexing 파이프라인 수행의 단계로 구성
- 과거 생산 이력 존재 시 자동 merge 후 납품하도록 워크플로우 설계

✓ 성과 : 민감 데이터 보호 요구를 충족하는 자동화 운영 체계 구축

• **(프로젝트 리더, 2024. 07 – 2024. 12 (phase 1) / 2026.06 – 2026. 07 (phase 2)) Jenkins 기반 GitLab 연동 CI/CD 파이프라인 설계 및 개발**

✓ 사용 기술: Jenkins(JCasC), GitLab Webhook, Kubernetes/Docker, Python, Git, Linux, YAML, pytest, ruff

✓ 특징

- YAML(config.yaml) + Jenkinsfile로 프로젝트(repo)·job·브랜치·접속정보(GitLab/호스트 SSH/토큰)를 표준화·통합 관리하고, 다중 프로젝트 확장 구조로 설계
- 사내 배포 표준화용 Python/Shell 도구를 Jenkins Job에서 호출 — VERSION 기반 rc 태그 자동생성, 운영 워크트리 갱신 배포, webhook 멱등 등록, git diff 기반 릴리스노트 자동작성(LLM)
  - · GitLab Webhook(push 이벤트, 브랜치 필터)으로 staging push 시 파이프라인 자동 트리거: 테스트 → rc 태그 → 배포 승인 게이트 → 운영 반영 + 릴리스 태그
  - · config.yaml의 auto_approve로 배포 승인 방식(자동/Jenkins 웹 수동승인)을 제어
  - · Kubernetes 동적 에이전트(빌드마다 파드 생성)에서 빌드 실행, Jenkins 설정·크리덴셜은 JCasC로 코드 관리
- 브랜치/머지/태그 이벤트를 GitLab Webhook으로 수신해 단계별 파이프라인 자동 트리거
- Active Choiced Parameter 플러그인 또는 YAML을 활용하여 각 파이프라인 job에서 수행할 기능 선택

✓ 성과: dev→staging→운영 다중 브랜치 흐름에서 배포 절차 표준화 + 승인 게이트/자동 태깅으로 운영 안정성 향상

• **(프로젝트 리더, 2023. 05 – 2024. 07) 분석 파이프라인 Output 검증 통합 시스템(Algorithm) 개발**

✓ 사용 기술 : Python, MySQL

✓ 특징

- 다양한 언어/커스텀 방식으로 개발된 분석 파이프라인의 결과(Output) 검증을 통합 관리하기 위한 알고리즘 및 시스템 설계
- 파이프라인별로 달라지는 Output 형식의 변동을 흡수할 수 있도록, 파라미터/함수/파이썬 문법을 조합해 규칙을 정의하는 구조로 구현
- Output 유형을 sample(샘플별 다수 생성) / single(전체 1개 생성)로 구분하여 인식, 검증 로직을 표준화
- 분석 파이프라인 자동화 웹 서비스의 서브 프로젝트로서, 운영 과정에서 발생하는 다양한 예외 케이스를 고려해 확장 가능하게 설계

✓ 성과 : 파이프라인별 Output 검증 기준을 표준화하여 운영 점검의 일관성과 유지보수 효율 향상

• **(프로젝트 리더, 2023. 11 – 2024. 05) NGS demultiplexing(rawdata 전처리) end-to-end 자동화**

✓ 사용 기술 : Python, MySQL, Django, Linux, Cron, distributed computing

✓ 특징

- rawdata 전처리(demultiplexing) 프로세스를 설계부터 구현까지 주도하여 전체 흐름을 end-to-end 자동화
- 자동화 난이도가 높은 single cell demultiplexing 프로세스를 운영 관점에서 안정적으로 자동화

✓ 성과 : single cell demultiplexing 관리 인력 약 5명 → 2명으로 감소

• **(팀원, 2023. 04 – 2023. 12) 외부 교육용 AWS 클라우드 실습 환경 설계/구축**

✓ 사용 기술 : AWS EC2, CloudFormation, EC2 Spot Instance, Docker, R Studio Server

✓ 특징

- 교육 목적의 실습 환경을 CloudFormation 템플릿 기반으로 빠르게 구축/재현 가능하도록 설계
- Spot Instance를 활용해 비용 효율을 고려한 확장형 운영 구조 구성
- 수강생/운영자 관점에서 인스턴스 관리 및 환경 배포 편의성 개선

✓ 성과 : 비용 효율적이고 확장 가능한 교육용 클라우드 운영 체계 구축

- **(프로젝트 리더, 2022. 06 – 2022. 08) NGS rawdata 통계 분석 모듈 개선 및 파이프라인 통합 자동화**

  ✓ 사용 기술 : Python, Cython, C, Snakemake, Conda, Docker

  ✓ 특징

  - 기존 통계 분석 로직의 병목 구간을 분석하여 연산 구조를 재설계하고 성능 최적화 수행
  - 프로토타입을 Cython으로 검증한 뒤, 최종 버전을 C로 구현하여 대용량(NGS) 데이터 처리 성능을 확보
  - 개선된 통계 분석 기능을 분석 파이프라인에 편입하여 Snakemake 워크플로우로 자동화(입력/출력/로그/재실행 흐름 표준화)
  - Conda/Docker 기반으로 실행 환경을 표준화하여 배포 용이성 및 재현성(환경 일관성) 강화

  ✓ 성과

  - 속도 약 50배 향상, 10샘플·100GB 납품 기준 TAT 3일 이상 감소
  - 워크플로우 자동화 및 실행 환경 표준화로 수작업을 줄이고 운영 안정성/재현성 향상

- **(팀원, 2022. 02 – 2024. 05) NGS 분석 파이프라인 개발**

  ✓ 사용 기술 : Bioinformatics tools, Linux, Python, Docker, Snakemake, Conda

  ✓ 특징

  - NGS demultiplexing, Single cell (Cellranger 기반), WGS, WES, Target-seq, Methyl-seq, PCR rawdata 분석, TCR-seq, CRISPR on/off target 등 다양한 분석 파이프라인 개발 리드 및 참여
  - 분석 단계별 모듈 운영/개선 및 데이터 처리 자동화 기능 개발 지원

  ✓ 성과 : 다양한 NGS 분석 도메인 경험 확보 및 파이프라인 운영 안정성 향상

Bioinformatics Engineer **Cytogen** **2021. 11 – 2022. 02**

- **(팀원, 2021. 11 – 2022. 02) TCR 기반 면역 반응 분석 파이프라인 설계 및 운영 자동화**

  ✓ 사용 기술 : Docker, Snakemake, Python, Linux, Shell, Bioinformatics tools

  ✓ 특징

  - TCR 면역 반응 분석 방법론을 실제 운영 가능한 형태로 파이프라인화(재현성/표준화 중심)
  - Docker로 분석 환경을 컨테이너화하여 의존성 충돌을 줄이고 배포·이관을 용이하게 구성
  - Snakemake로 단계별 워크플로우를 자동화하고, 입력/출력·로그 관리 및 실패 구간 재실행이 가능하도록 설계
  - Linux/Shell 기반 실행 스크립트와 운영 절차를 정리하여 반복 작업을 자동화하고 운영 부담을 감소

  ✓ 성과 : 분석 프로세스의 재현성 확보 및 실행/운영 자동화로 분석 운영 안정성 향상

- **(팀원, 2021. 11 – 2022. 02) Ion Torrent NGS 플랫폼 및 온프레미스 운영(DevOps 지원)**

  ✓ 사용 기술 : Linux, IonTorrent Web Service 운영(사내), Python, Shell

  ✓ 특징

  - Ion Torrent 장비 연동 서버 운영 및 상태 점검(서비스 가용성/리소스 관점)
  - 서버에 설치된 사내 웹 서비스 운영·유지보수(설정 관리, 장애 대응, 기능 개선)
  - 실험팀이 결과를 빠르게 판단할 수 있도록 웹 서비스에 자동 판단/가이드 기능을 구현하여 운영 효율 개선

  ✓ 성과 : 장비-서버-웹 서비스 운영 안정화 및 실험팀의 의사결정 속도 향상

Bioinformatics Engineer **Labgenomics** **2020. 01 – 2021. 03**

- **(팀원, 2020. 01 – 2021. 03) 유전체 검사 분석 파이프라인 운영 자동화 및 유지보수**

  ✓ 사용 기술 : Python, Linux, Cron, MySQL

  ✓ 특징

  - 암 유전자 패널 및 영유아 유전체 이상 검사 분석 파이프라인 개발·유지보수(운영 환경 기준)
  - Cron 기반 스케줄링으로 반복 분석/정기 작업을 자동화하여 운영 안정성 및 처리 효율을 개선
  - Python으로 분석 흐름을 표준화하고, 로그/에러 처리 및 재실행이 가능하도록 운영 편의성을 강화
  - MySQL을 활용해 분석 진행 상태/결과 메타데이터를 관리하여 추적성(Traceability)과 운영 가시성을 확보

✓ 성과 : 분석 운영의 자동화·표준화로 반복 업무 감소 및 파이프라인 안정성 향상

- **(팀원, 2020. 04 – 2020. 06) NGS Demultiplexing 재분석(원시데이터 전처리) 시스템 개발 및 운영 자동화**
  ✓ 사용 기술 : Python, Linux, Cron, MySQL
  ✓ 특징
    - NGS Demultiplexing 전처리 결과의 재분석이 가능하도록 재처리 워크플로우를 설계·구현
    - Cron 기반 스케줄링으로 재분석 요청 처리/정기 작업을 자동화하여 운영 효율을 향상
    - Python으로 재분석 로직을 모듈화하고, 입력 검증·로그·에러 처리 등을 포함해 운영 안정성을 강화
    - MySQL로 재분석 요청/진행 상태/결과 메타데이터를 관리하여 추적성과 이력 관리 체계를 구축
  ✓ 성과 : 재분석 프로세스 표준화 및 자동화로 처리 리드타임 단축과 운영 부담 감소

멘토링 경험

- Python 강의
  - 기초 문법
  - 웹 크롤링과 웹 자동화
  - 정부 공공데이터 openAPI 사용법
  - 키움 API를 활용한 주식매매 자동화
  - Data visualization
- PyQt5를 이용한 GUI programs 개발

개인 프로젝트

- **(2026. 07 – 현재) 국내주식 분석 웹서비스 (AWS serverless, 무료 공개 운영 중)**
  ✓ 사용 기술 : AWS(Lambda, Cognito, DynamoDB, S3, SES, IAM), React, Vite, Python, Docker, GitHub Pages
  ✓ 특징
    - Lambda 16개 기반 서버리스 백엔드 설계, 함수별 IAM 정책·롤 분리로 최소 권한 적용, 리소스 설정을 JSON 파일로 관리해 CLI 로 배포
    - Cognito User Pool + Identity Pool 임시 자격증명으로 SigV4 서명 호출(Function URL IAM 인증) + Lambda 내부 JWT(RS256) 재검증의 다중 인증 구조
    - 모든 Lambda 진입점에 공통 게이트(인증 · rate limit) 적용, DynamoDB 원자적 카운터로 남용 감지 시 계정 자동 비활성화
    - 프론트는 GitHub Pages, 데이터는 S3 에 두고 Lambda Function URL 로 직접 서빙 (API Gateway · CloudFront 미사용으로 고정 비용 0), 불변/가변 파일 분리와 manifest 기반 증분 캐시(IndexedDB)로 요청 수 최소화
    - Docker 백엔드 배치가 파일 해시 대조로 바뀐 데이터만 S3 에 업로드 (증분 동기화)
  ✓ 성과
    - rate limit 저장소를 S3 에서 DynamoDB 원자적 카운터로 전환, 월 900만 호출 기준 비용 $43 → $5.6 (약 87% 절감)
    - 정상 운영 시 S3 요청 비용 월 $0.3 수준 유지, 무료 공개 서비스로 운영 중

- **(2025. 07 – 2025. 10) 영상/오디오 전사(transcribe) 웹 서비스 개발(AWS serverless)**
  ✓ 사용 기술 : AWS(Cognito, S3, Lambda), React, TypeScript, OpenAI Whisper, CTC aligner, pyannote, ffmpeg, Session Storage, IndexedDB
  ✓ 특징
    - 데이터베이스 없이 AWS serverless 아키텍처로 서비스 전반을 구축(Cognito 인증 기반)
    - Whisper + CTC aligner + pyannote + ffmpeg 및 독자 알고리즘을 결합해 전사 파이프라인을 구성
    - Whisper repository 코드 구조를 분석하여 embedding 시간 최적화 및 모델 캐시 전략을 적용
    - 로그인 MFA 활성화로 보안 강화, Session Storage/IndexedDB 활용으로 AWS 요청 비용 절감
  ✓ 성과
    - 오디오 전사 timestamp 정확도 99% 수준 달성
    - 모델 캐시/최적화로 최대 70% 처리 속도 향상

• **(2024. 01 – 2024. 04) 국내 상장 주식 데이터베이스 구축(가격/재무 자동 수집·정규화)**

✓ 사용 기술 : MySQL, Redis, Python, Docker, 공공데이터포털 API, 키움증권 API, 금감원 Open API

✓ 특징

- 국내 상장 종목의 주가(일봉~년봉) 및 재무제표/재무지표 데이터를 API 기반으로 자동 수집
- 수집 데이터의 스키마 설계 및 정규화를 통해 조회/분석에 적합한 형태로 DB 구축
- 구축된 주식 데이터를 기반으로 인사이트 도출을 위한 분석 작업 수행

✓ 성과 : 주가/재무 데이터 자동 수집·정규화 파이프라인 구축

• **(2024. 10 – 2025. 02) nand2tetris: 기초 논리 회로부터 컴퓨터 시스템 개발**

✓ 사용 기술 : Nand2Tetris HDL, Hack Computer Architecture, Hack Assembly, Hardware Simulator, CPU Emulator, Test Script(.tst/.cmp)

✓ 특징

- Nand 게이트를 출발점으로 기본 논리 게이트/조합 회로(Mux, Adders 등)와 순차 회로(Register/Memory 계열)를 HDL로 설계
- Hack CPU(레지스터/ALU/PC)와 메모리 맵(ROM/RAM/Screen/Keyboard)을 포함한 컴퓨터 아키텍처를 단계적으로 구성하고 에뮬레이터로 동작 검증
- Hack Assembly로 연산/분기/메모리 접근/화면 출력 프로그램을 작성해 "하드웨어→프로그램 실행" end-to-end로 확인

✓ 성과

- 게이트→CPU→컴퓨터로 올라가는 계층 구조를 직접 구현하며 컴퓨터 아키텍처/저수준 동작 원리를 체계적으로 정리

✓ github : https://github.com/Shin-jongwhan/nand2tetris

• **(2024. 11 – 2024. 12) 원격 근무, 보안, 공유 스토리지(NTFS)를 위한 개인 VPN 서버 개발**

✓ 사용 기술 : OpenVPN, Easy-RSA(PKI), Windows 방화벽/PowerShell(NAT), 공유기 Port Forwarding, TCP/IP 라우팅, Windows 파일 공유(SMB/NTFS)

✓ 특징

- 원격 접속을 위한 VPN 서버 구축 및 내부망 라우팅(push route) 구성
- 인증서 기반(TLS)으로 클라이언트 프로파일(.ovpn) 배포/관리 체계화
- 방화벽 규칙/포트포워딩/NAT 설정까지 포함해 "외부 → 사내망" 연결을 운영 관점에서 정리
- VPN 연결 후 내부 서비스(DB/파일 공유) 접근을 통해 원격 근무 시나리오 검증

✓ 성과 : 개인 원격 근무 환경에서 보안 터널 기반으로 내부 자원에 안정적으로 접근 가능한 기반을 구축

✓ github : https://github.com/Shin-jongwhan/openvpn

• **개인 Docker repository 총 150K 이상 pull 달성**

✓ 사용 기술 : Docker, Dockerfile, Linux, Container Registry(Docker Hub)

✓ 특징

- 분석/서비스 실행 환경을 컨테이너 이미지로 표준화하여 "개발↔운영" 환경 차이를 최소화(재현성/이식성 확보)
- 태그/버전 정책 기반으로 이미지 릴리즈를 꾸준히 관리하고, 파이프라인/워크플로우에서 이미지 기반 배포 흐름을 구축
- 공통 베이스 이미지와 도구별 이미지들을 구성해 환경 구축/업데이트를 빠르게 만들고, Kubernetes 서비스 운영에도 재사용

✓ 성과 : 개인 Docker Hub 운영으로 누적 150K+ pull 달성, 컨테이너 중심의 배포/환경 표준화 경험을 지속적으로 축적

✓ dockerhub : https://hub.docker.com/u/shinejh0528

IT 개발 관련 독서

• Deep learning from scratch 3

- 키워드 : 현대 딥러닝 프레임워크 작동 이해, 밑바닥(미분, forward, backward)부터 딥러닝 프레임워크 개발, 파이썬 class를 중심으로 한 객체지향 프로그래밍, 점진적이고 체계적인 소프트웨어 개발, Define-by-run에 의한 계산 그래프 생성

- 딥 러닝을 이용한 자연어 처리 입문
  - 키워드 : 자연어 처리, 텍스트 전처리(Embedding), 통계적 언어 모델, n-gram, RNN, LSTM, GRU, word2vec, GloVe
- Deep learning from scratch 2
  - 키워드 : 자연어 처리, 시소러스, 통계 기반 자연어 처리, word2vec, CBOW, 추론 기반 자연어 처리, RNN, LSTM, GRU, seq2seq, attention
- 밑바닥부터 만드는 컴퓨팅 시스템 - 불 논리부터 컴퓨터 아키텍처, 운영체제까지
  - 키워드 : 불 논리, 논리 게이트, 불 / 2진수 연산, 메모리, flip-flop, 기계어, 핵 기계어, HDL, 컴퓨터 폰 노이만 아키텍처, 어셈블러, 고수준 언어, 컴파일러
- Deep learning from scratch
  - 3회독
  - 키워드 : 머신 러닝 기초, 퍼셉트론, 신경망, 선형 함수, 비선형 함수, 시그모이드, ReLU, 소프트맥스, affine 계층, Softmax-with-Loss 계층, 0부터 9까지 숫자 이미지 추론 모델, 교차 엔트로피 오차, 미분, 오차역전파법, 수치 미분과 gradient descent, 매개변수 갱신 방법(모멘텀, AdaGrad, Adam), 가중치 초깃값 설정 방법, CNN
- High performance python
  - 키워드 : 파이썬을 C언어로 컴파일(cython), multiprocessing, multithreading, 시간 / 공간복잡도 최적화
- 그림으로 공부하는 IT 인프라 구조
  - 키워드 : 수직 / 수평 / 지리 분할형 아키텍처, 컴퓨터 하드웨어 구성, 서비스 인프라 구성 방법, 네트워크, 3 tier architecture, 인프라 기본 이론(동기 / 비동기, 직렬 / 병렬, 큐, statefule / stateless), 서비스 이중화
- 파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝
  - 키워드 : scikit-learn을 이용한 전통적인 머신 러닝 실습, 지도 학습, 분류와 회귀, KNN 알고리즘, 선형 모델, 나이브 베이즈 분류기, 결정트리, 커널 서포트 벡터 머신, 비지도 학습, 차원 축소 방법(PCA, t-SNE), 클러스터링(k-평균 군집, 병합 군집), 통계 기반 자연어 처리 실습(CBOW, n-gram)

개발자 커뮤니티

- Nextflow workflow language KR (Nextflow 언어 모임 / 연사자 초청 강의 有, 2023. 02 ~)
- AWSKRUG (AWS 클라우드 모임 / 2025. 02 ~ 2025. 12)
- 온라인 스터디 모임 (Cloud, DevOps / 모임장 / 2025.01 ~ 2025.07)

관심사

- **투자** : 주식, 부동산
- **책과 철학** : 좋아하는 철학자는 칸트. 가장 인상 깊게 읽은 책은 아서 클라크의 유년기의 끝.
- **취미** : 노래

자기소개

안녕하세요. 저는 Python 기반 백엔드 개발과 대규모 분석 자동화 시스템 구축에 강점을 가지고 DevOps, Software Engineer로 성장하고자 하는 신종환입니다.

최근까지 다양한 프로젝트를 통해 백엔드, 데이터 처리, 클라우드 인프라, 고가용성 아키텍처 설계, 자동화 시스템까지 폭넓은 기술 영역을 경험하며, 현실적인 문제를 기술로 해결하는 데 집중해왔습니다. 대학에서 생명과학을 전공하며 생물정보학 분야를 통해 데이터 분석과 연산 환경에 대한 관심을 자연스럽게 키워왔고, 현업에서는 10 건 이상의 NGS 분석 파이프라인 개발, 분석 자동화, 서버 클러스터링 기반 분산 처리, MySQL 복제 시스템 구축, 재해 복구 자동화 등 실제 서비스에 적용 가능한 실무형 기술 스택을 체득해왔습니다.

분석 파이프라인을 자동화하고 운영 리스크를 줄이는 것, 페타바이트 급 대용량 데이터를 효율적으로 관리하고 안정적으로 서비스화하는 것이 저의 핵심 역량입니다. 또한, 단순한 기술 사용에 그치지 않고 시스템을 어떻게 설계하고 연결할 것인가, 그리고 이를 누구나 사용할 수 있는 서비스로 제공하기 위해 어떤 고려가 필요한가에 대해 꾸준히 고민해왔습니다. Kubernetes 환경 하에 서비스 운영, 대규모 서버 클러스터 기반 병렬 처리, Snakemake 자동화, CI/CD 파이프라인, 데이터베이스 고가용성 구성, IaC 도구 활용 등도 그 연장선에 있습니다.

IT 인프라와 클라우드 관련하여 기술적인 깊이를 더하기 위해 AWS 공인 자격증 3종을 취득하였습니다. 운영하고 있는 분산

시스템과 클라우드 아키텍처를 스스로 설계하고 검증하기 위한 과정이었습니다. 실제 AWS EC2, RDS, CloudFormation을 활용한 외부 강의 환경 제공과 개인 프로젝트들을 통해 이론과 실무를 연결하는 경험을 쌓았고, 다양한 도메인에서 제가 가진 기술 역량이 범용적으로 작동할 수 있다는 확신도 얻었습니다.
각 프로젝트마다 도메인을 이해하고, 그에 맞는 기술을 선택하고 구현하면서 깊이를 쌓아왔습니다. 기술은 항상 문제를 해결하는 도구라는 생각으로, 사용한 모든 기술에는 도입 배경과 설계 목적이 있었습니다. 앞으로도 기술적 신뢰성과 운영 안정성을 기반으로, 팀과 조직이 신뢰할 수 있는 엔지니어가 되기를 지향하고 있습니다.
감사합니다.